

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Guadalajara
Licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos



Ingeniería de Software
Documento de Testing

Sistema de Evaluación de Expresiones Matemáticas

Mayo de 2026

TDCU-01 — Captura de expresiones

Objetivo

Verificar que el sistema valide correctamente la captura de expresiones matemáticas, detectando errores de formato, sintaxis y control de sesión antes de realizar el proceso de evaluación y almacenamiento.

Caso de prueba TC-01 — Expresión mal formada

Caso de prueba TC-01 — Captura de expresión mal formada	
ID	TC-01
Nombre	Captura de expresión mal formada
Entrada	A+B /
Objetivo	Validar que el sistema detecte expresiones inválidas
Precondiciones	Usuario autenticado
Pasos	1. Ingresar la expresión. 2. Seleccionar evaluar.
Resultado esperado	El sistema rechaza la expresión y muestra mensaje de error.
Resultado obtenido	El sistema rechaza la expresión y muestra mensaje de error.
Estado	Ejecutado

Descripción técnica

La expresión finaliza con un operador sin operando derecho, provocando una estructura inválida para el algoritmo de evaluación con dos pilas.

Posibles excepciones detectadas

- Error sintáctico
- Operando insuficiente
- Underflow de pila
- Token inválido

Resultado esperado: El sistema debe marcar la expresión como inválida y mostrar un error indicando que la expresión es incompleta o ambigua.

Caso de prueba TC-02 — Tokens sin separación de espacios

Caso de prueba TC-02 — Captura sin separación de tokens

ID	TC-02
Nombre	Captura sin separación de tokens
Entrada	2+3
Objetivo	Verificar validación del formato obligatorio
Precondiciones	Usuario autenticado
Pasos	1. Ingresar la expresión. 2. Seleccionar evaluar.
Resultado esperado	El sistema rechaza la expresión por formato inválido.
Resultado obtenido	El sistema rechaza la expresión por formato inválido.
Estado	Ejecutado

Descripción técnica

La especificación requiere que cada token esté separado por espacios para facilitar el análisis léxico mediante `split(" ")`.

Posibles excepciones detectadas

- Error de tokenización
- Error de parsing
- Formato inválido

Resultado esperado: El sistema debe rechazar la expresión indicando un error de formato, ya que los tokens no están separados por espacios.

Caso de prueba TC-03 — Guardar con sesión expirada

Caso de prueba TC-03 — Guardar evaluación con sesión expirada	
ID	TC-03
Nombre	Guardar evaluación con sesión expirada
Entrada	Intentar guardar resultado con sesión inválida
Objetivo	Verificar control de autenticación
Precondiciones	Sesión expirada o inválida
Pasos	1. Iniciar sesión. 2. Expirar sesión manualmente. 3. Intentar guardar evaluación.
Resultado esperado	El sistema bloquea la operación y solicita autenticación.

Resultado obtenido	El sistema bloquea el acceso después de múltiples intentos fallidos, simulando una restricción de sesión.
Estado	Ejecutado

Descripción técnica

El sistema debe validar que exista una sesión activa antes de permitir operaciones de persistencia en la base de datos.

Posibles excepciones detectadas

- Sesión inválida
- Acceso denegado
- Usuario no autenticado

Resultado esperado: El sistema debe impedir el acceso cuando la sesión no es válida.

Resultado obtenido: El sistema bloquea el acceso después de múltiples intentos fallidos, simulando una restricción de sesión.

Conclusión: Aunque no existe manejo de sesión expirada como tal, el sistema implementa un mecanismo de bloqueo que cumple parcialmente la función de control de acceso.

Resultados esperados generales

El sistema deberá:

- Validar el formato correcto de las expresiones.
- Detectar expresiones inválidas antes de evaluarlas.
- Evitar cálculos con errores sintácticos.
- Impedir almacenamiento sin autenticación válida.
- Mostrar mensajes de error controlados sin finalizar abruptamente la aplicación.

Observaciones

Las pruebas realizadas sobre la TDCU-01 permiten validar la robustez del sistema ante entradas inválidas y verificar el correcto manejo de excepciones durante el proceso de captura y validación de expresiones matemáticas.

TDCU-02 — Validación algorítmica

Objetivo

Verificar que el sistema valide correctamente el balanceo y correspondencia de signos de agrupación durante el análisis de expresiones matemáticas utilizando el algoritmo de pilas.

Caso de prueba TC-04 — Signo de cierre sin apertura

Caso de prueba TC-04 — Cierre sin apertura correspondiente	
ID	TC-04
Nombre	Cierre sin apertura correspondiente
Entrada	) 2 + 3 (
Objetivo	Validar detección de cierres inválidos
Precondiciones	Usuario autenticado
Pasos	1. Ingresar la expresión. 2. Ejecutar validación.
Resultado esperado	El sistema detecta el cierre inválido y rechaza la expresión.
Resultado obtenido	El sistema detecta correctamente el cierre sin apertura y genera un mensaje de error.
Estado	Ejecutado

Descripción técnica

Durante el recorrido de tokens se encuentra un signo de cierre sin que exista previamente un signo de apertura almacenado en la pila.

Posibles excepciones detectadas

- Stack underflow
- Pila vacía
- Error de balanceo
- Expresión inválida

Resultado esperado: El sistema debe detectar un símbolo de cierre sin apertura previa y marcar error.

Resultado obtenido: El sistema detecta correctamente el cierre sin apertura y genera un mensaje de error.

```
if not pila: return False, "Error: token de cierre ..."
```

Caso de prueba TC-05 — Pila no vacía al finalizar

Caso de prueba TC-05 — Aperturas sin cierre	
ID	TC-05
Nombre	Aperturas sin cierre
Entrada	(2 + 3
Objetivo	Verificar detección de agrupaciones incompletas
Precondiciones	Usuario autenticado
Pasos	1. Ingresar expresión. 2. Ejecutar validación.
Resultado esperado	El sistema detecta signos sin cerrar y rechaza la expresión.
Resultado obtenido	El sistema identifica correctamente que la pila no está vacía al finalizar y genera un error indicando que el símbolo no fue cerrado.
Estado	Ejecutado

Descripción técnica

Al finalizar el análisis aún existen elementos dentro de la pila de agrupación, indicando aperturas sin su cierre correspondiente.

Posibles excepciones detectadas

- Error de balanceo
- Pila no vacía
- Expresión incompleta

Resultado esperado: El sistema debe detectar que existe un símbolo de apertura sin su correspondiente cierre.

Resultado obtenido: El sistema identifica correctamente que la pila no está vacía al finalizar y genera un error indicando que el símbolo no fue cerrado.

```
if pila:    return False, f'Error: '{pila[-1]}' abierto nunca fue cerrado."
```

Caso de prueba TC-06 — Tipo de cierre incorrecto

Caso de prueba TC-06 — Cierre incompatible con apertura	
ID	TC-06
Nombre	Cierre incompatible con apertura
Entrada	[2 + (3 * 4)

Objetivo	Validar correspondencia correcta entre agrupadores
Precondiciones	Usuario autenticado
Pasos	1. Ingresar expresión. 2. Ejecutar validación.
Resultado esperado	El sistema detecta incompatibilidad de agrupadores y rechaza la expresión.
Resultado obtenido	El sistema identifica correctamente la inconsistencia entre los símbolos de apertura y cierre y muestra un mensaje de error.
Estado	Ejecutado

Descripción técnica

El algoritmo encuentra un signo de cierre cuyo tipo no coincide con el último signo de apertura almacenado en la pila.

Posibles excepciones detectadas

- Error de correspondencia
- Agrupadores incompatibles
- Expresión inválida

Resultado esperado: El sistema debe detectar que el tipo de cierre no corresponde al tipo de apertura.

Resultado obtenido: El sistema identifica correctamente la inconsistencia entre los símbolos de apertura y cierre y muestra un mensaje de error.

Resultados esperados generales

El sistema deberá:

- Validar correctamente el balanceo de signos de agrupación.
- Detectar aperturas y cierres inválidos.
- Verificar correspondencia entre: (), [] y {}.
- Evitar evaluación de expresiones inválidas.
- Mostrar mensajes de error controlados sin detener la ejecución del sistema.

Observaciones

Las pruebas realizadas en la TDCU-02 permiten validar la correcta implementación del algoritmo de balanceo mediante pilas y asegurar el manejo adecuado de errores relacionados con signos de agrupación inválidos.

TDCU-03 — Evaluación con dos pilas

Objetivo

Verificar que el sistema implemente correctamente el algoritmo de evaluación utilizando dos pilas (operandos y operadores), así como el manejo adecuado de errores matemáticos y estructuras inválidas.

Caso de prueba TC-07 — División entre cero

Caso de prueba TC-07 — División entre cero	
ID	TC-07
Nombre	División entre cero
Entrada	10 / 0
Objetivo	Validar manejo de operaciones matemáticas inválidas
Precondiciones	Usuario autenticado
Pasos	1. Ingresar la expresión. 2. Ejecutar evaluación.
Resultado esperado	El sistema detecta división entre cero y muestra mensaje de error.
Resultado obtenido	El sistema identifica correctamente la división entre cero y muestra un mensaje de error.
Estado	Ejecutado

Descripción técnica

Durante la evaluación de operandos el sistema intenta realizar una división cuyo divisor es cero, provocando una operación matemática inválida.

Posibles excepciones detectadas

- ZeroDivisionError
- Error matemático
- Operación inválida

Resultado esperado: El sistema debe detectar la división entre cero y generar un error semántico.

Resultado obtenido: El sistema identifica correctamente la división entre cero y muestra un mensaje de error.

```
if b == 0: raise ValueError("Error semántico: división por cero.")
```

Caso de prueba TC-08 — Pila de operandos con valores sobrantes

Caso de prueba TC-08 — Operandos sobrantes en pila	
ID	TC-08
Nombre	Operandos sobrantes en pila
Entrada	2 3 + 4
Objetivo	Verificar validación final del algoritmo de evaluación
Precondiciones	Usuario autenticado
Pasos	1. Ingresar expresión. 2. Ejecutar evaluación.
Resultado esperado	El sistema detecta operandos sobrantes y rechaza la expresión.
Resultado obtenido	El sistema genera un error indicando que la expresión es ambigua o incompleta.
Estado	Ejecutado

Descripción técnica

Al finalizar la evaluación, la pila de operandos contiene más de un valor, indicando que la expresión no fue procesada correctamente o contiene elementos inválidos.

Posibles excepciones detectadas

- Expresión mal formada
- Error de evaluación
- Estado inconsistente de pila

Resultado esperado: El sistema debe detectar que la expresión es incompleta, ya que no contiene operadores suficientes, provocando que la pila de operandos tenga más de un valor al finalizar.

Resultado obtenido: El sistema genera un error indicando que la expresión es ambigua o incompleta.

Análisis: La expresión contiene únicamente operandos sin operadores, lo que impide reducir la pila a un solo valor. El sistema valida correctamente esta condición y lanza un error.

Conclusión: El sistema maneja adecuadamente expresiones incompletas, detectando cuando la pila de operandos no se reduce a un único resultado.

Resultados esperados generales

El sistema deberá:

- Evaluar correctamente expresiones matemáticas válidas.
- Aplicar adecuadamente el algoritmo de dos pilas.
- Detectar operaciones matemáticas inválidas.

- Validar que la pila de operandos termine con un único resultado.
- Mostrar mensajes de error controlados sin finalizar abruptamente la aplicación.

Observaciones

Las pruebas correspondientes a la TDCU-03 permiten validar la correcta implementación del algoritmo de evaluación matemática mediante pilas, así como el manejo adecuado de errores matemáticos y estados inconsistentes durante el procesamiento de expresiones.

TDCU-04 — Persistencia en Base de Datos

Objetivo

Verificar que el sistema maneje correctamente errores relacionados con la persistencia de información en la base de datos durante el almacenamiento de evaluaciones matemáticas.

Caso de prueba TC-09 — Falla de conexión durante INSERT

Caso de prueba TC-09 — Fallo de conexión a base de datos	
ID	TC-09
Nombre	Fallo de conexión a base de datos
Entrada	Intento de guardar evaluación sin conexión válida
Objetivo	Validar manejo de errores de conexión durante persistencia
Precondiciones	Base de datos desconectada o ruta inválida
Pasos	1. Ejecutar sistema. 2. Interrumpir conexión o modificar ruta de BD. 3. Intentar guardar evaluación.
Resultado esperado	El sistema detecta el error y evita el almacenamiento.
Resultado obtenido	El sistema no presentó error. SQLite generó automáticamente un nuevo archivo de base de datos y permitió guardar la evaluación correctamente.
Estado	Ejecutado

Descripción técnica

Durante la operación INSERT el sistema no logra establecer conexión válida con la base de datos.

Posibles excepciones detectadas

- `sqlite3.OperationalError`
- `ConnectionError`
- `DatabaseError`
- Error de acceso a BD

Resultado obtenido: El sistema no presentó error. SQLite generó automáticamente un nuevo archivo de base de datos y permitió guardar la evaluación correctamente.

Análisis: SQLite crea automáticamente la base de datos si no existe, por lo que no es posible simular una falla de conexión simplemente eliminando el archivo.

Caso de prueba TC-10 — Tabla Evaluaciones inexistente

Caso de prueba TC-10 — Tabla inexistente en BD	
ID	TC-10
Nombre	Tabla inexistente en BD
Entrada	Guardar evaluación sin tabla Evaluaciones
Objetivo	Validar manejo de estructuras inexistentes
Precondiciones	Eliminar o renombrar tabla Evaluaciones
Pasos	1. Modificar estructura de BD. 2. Intentar guardar evaluación.
Resultado esperado	El sistema detecta inexistencia de tabla y muestra error controlado.
Resultado obtenido	El sistema no presenta error, ya que crea automáticamente la tabla evaluaciones si no existe.
Estado	Ejecutado

Descripción técnica

El sistema intenta ejecutar una operación INSERT sobre una tabla que no existe dentro de la base de datos.

Posibles excepciones detectadas

- `sqlite3.OperationalError`
- `no such table`
- Database schema error

Resultado esperado: El sistema debería presentar un error al intentar acceder a una tabla inexistente en la base de datos.

Resultado obtenido: El sistema no presenta error, ya que crea automáticamente la tabla evaluaciones si no existe.

Resultados esperados generales

El sistema deberá:

- Detectar errores de conexión a la base de datos.
- Validar la existencia de tablas requeridas.
- Evitar pérdida o corrupción de información.
- Mostrar mensajes de error controlados.
- Mantener la estabilidad del sistema ante fallos de persistencia.

Observaciones

Las pruebas realizadas en la TDCU-04 permiten validar la robustez del sistema ante errores de persistencia y verificar el correcto manejo de excepciones relacionadas con la base de datos durante el almacenamiento de evaluaciones.

TDCU-05 — Consulta de historial

Objetivo

Verificar que el sistema maneje correctamente errores durante la consulta y recuperación del historial de evaluaciones almacenadas en la base de datos.

Caso de prueba TC-11 — Base de datos sin respuesta

Caso de prueba TC-11 — Fallo de respuesta de BD	
ID	TC-11
Nombre	Fallo de respuesta de BD
Entrada	Consulta de historial con BD no disponible
Objetivo	Validar manejo de errores de conexión durante consultas
Precondiciones	Base de datos desconectada, bloqueada o inaccesible
Pasos	1. Cerrar la aplicación. 2. Abrir el archivo evaluaciones.db con un editor de texto. 3. Modificar su contenido. 4. Guardar cambios. 5. Ejecutar el sistema.
Resultado esperado	El sistema detecta el fallo y muestra mensaje de error.
Resultado obtenido	El sistema lanza una excepción <code>sqlite3.DatabaseError: file is not a database</code> y se detiene la ejecución.
Estado	Ejecutado

Descripción técnica

El sistema intenta realizar una consulta `SELECT` sobre la base de datos, pero la conexión no responde correctamente.

Posibles excepciones detectadas

- `sqlite3.OperationalError`
- `TimeoutError`
- `DatabaseError`
- Error de conexión

Resultado esperado: El sistema debería manejar el error de conexión o mostrar un mensaje controlado al usuario.

Resultado obtenido: El sistema lanza una excepción `sqlite3.DatabaseError: file is not a database` y se detiene la ejecución.

Evidencia: El sistema no cuenta con manejo de excepciones para archivos de base de datos corruptos, lo que provoca la terminación abrupta de la aplicación.

Caso de prueba TC-12 — Archivo o tabla corrupta

Caso de prueba TC-12 — Corrupción de estructura de BD	
ID	TC-12
Nombre	Corrupción de estructura de BD
Entrada	Consulta sobre BD corrupta
Objetivo	Verificar detección de corrupción de datos
Precondiciones	Modificar o dañar manualmente archivo .db
Pasos	1. Cerrar la aplicación. 2. Abrir el archivo evaluaciones.db con un editor de texto. 3. Modificar su contenido eliminando la estructura original. 4. Guardar cambios. 5. Ejecutar el sistema.
Resultado esperado	El sistema detecta corrupción y evita carga inválida.
Resultado obtenido	El sistema lanza una excepción sqlite3.DatabaseError: file is not a database y se detiene la ejecución del programa.
Estado	Ejecutado

Descripción técnica

La estructura interna de la base de datos o sus tablas presenta inconsistencias que impiden realizar consultas válidas.

Posibles excepciones detectadas

- sqlite3.DatabaseError
- malformed database schema
- disk image is malformed

Resultado esperado: El sistema debería detectar que la base de datos está corrupta y manejar el error sin detener la ejecución.

Resultado obtenido: El sistema lanza una excepción sqlite3.DatabaseError: file is not a database y se detiene la ejecución del programa.

Evidencia: El sistema no valida la integridad del archivo de base de datos antes de su uso, lo que provoca fallos críticos al intentar inicializar las tablas.

Caso de prueba TC-13 — Historial demasiado grande

Caso de prueba TC-13 — Sobrecarga de historial	
ID	TC-13
Nombre	Sobrecarga de historial
Entrada	Carga de miles de registros
Objetivo	Evaluar comportamiento del sistema con grandes volúmenes de datos
Precondiciones	BD con gran cantidad de registros
Pasos	1. Insertar múltiples evaluaciones. 2. Consultar historial completo.
Resultado esperado	El sistema mantiene estabilidad o controla la sobrecarga.
Resultado obtenido	Se identificó una inconsistencia entre la interfaz gráfica y el módulo evaluador. Mientras el evaluador procesa correctamente expresiones, la interfaz genera errores estructurales al ingresar las mismas expresiones.
Estado	Ejecutado

Descripción técnica

La consulta devuelve un volumen elevado de información que puede afectar memoria, rendimiento o tiempo de respuesta.

Posibles excepciones detectadas

- MemoryError
- TimeoutError
- Lentitud extrema
- Bloqueo parcial de interfaz

Error detectado: Se identificó una inconsistencia entre la interfaz gráfica y el módulo evaluador. Mientras el evaluador procesa correctamente expresiones en notación postfija, la interfaz genera errores estructurales al ingresar las mismas expresiones.

Impacto: El usuario no puede evaluar correctamente expresiones válidas desde la interfaz, afectando la funcionalidad principal del sistema. Existe una falta de alineación entre la lógica de negocio y la capa de presentación.

Resultados esperados generales

El sistema deberá:

- Manejar correctamente errores de conexión durante consultas.
- Detectar corrupción de archivos o tablas.
- Mantener estabilidad ante grandes volúmenes de datos.
- Mostrar mensajes de error controlados.

- Evitar cierres inesperados del sistema.

Observaciones

Las pruebas realizadas en la TDCU-05 permiten validar la robustez del sistema durante la consulta del historial de evaluaciones, asegurando el manejo adecuado de errores de conexión, corrupción de datos y sobrecarga de información.

Objetivo

Verificar que el sistema gestione correctamente el proceso de autenticación de usuarios y maneje adecuadamente errores relacionados con credenciales inválidas, múltiples intentos fallidos y fallos de conexión con la base de datos.

Caso de prueba TC-14 — Credenciales incorrectas

Caso de prueba TC-14 — Inicio de sesión inválido	
ID	TC-14
Nombre	Inicio de sesión inválido
Entrada	Usuario o contraseña incorrectos
Objetivo	Validar rechazo de credenciales inválidas
Precondiciones	Usuario registrado en el sistema
Pasos	1. Abrir la aplicación. 2. Ingresar un usuario y/o contraseña incorrectos. 3. Presionar el botón Iniciar sesión.
Resultado esperado	El sistema rechaza el acceso y muestra mensaje de error.
Resultado obtenido	El sistema muestra el mensaje: "Credenciales incorrectas" y no permite el acceso.
Estado	Ejecutado

Descripción técnica

El sistema compara las credenciales ingresadas contra los registros almacenados en la base de datos y detecta inconsistencia.

Posibles excepciones detectadas

- Acceso denegado
- Usuario inválido
- Contraseña incorrecta

Resultado esperado: El sistema debe rechazar el acceso y mostrar un mensaje de error.

Resultado obtenido: El sistema muestra el mensaje: "Credenciales incorrectas" y no permite el acceso.

Caso de prueba TC-15 — Tres intentos fallidos consecutivos

Caso de prueba TC-15 — Bloqueo por intentos fallidos	
ID	TC-15
Nombre	Bloqueo por intentos fallidos
Entrada	Tres autenticaciones incorrectas consecutivas
Objetivo	Validar control de seguridad por múltiples intentos
Precondiciones	Usuario existente
Pasos	1. Ingresar credenciales incorrectas tres veces. 2. Intentar nuevo acceso.
Resultado esperado	El sistema bloquea temporalmente el acceso o genera advertencia.
Resultado obtenido	Se detecta que el contador de intentos restantes no se actualiza correctamente en el último intento, mostrando información desfasada antes del bloqueo.
Estado	Ejecutado

Descripción técnica

El sistema registra múltiples intentos fallidos consecutivos y activa mecanismos de seguridad para evitar accesos indebidos.

Posibles excepciones detectadas

- Cuenta bloqueada
- Exceso de intentos
- Acceso restringido

Evidencia: Se detecta que el contador de intentos restantes no se actualiza correctamente en el último intento, mostrando información desfasada antes del bloqueo. Existe una inconsistencia en la retroalimentación visual del sistema, lo cual puede generar confusión en el usuario.

Caso de prueba TC-16 — Fallo de BD durante autenticación

Caso de prueba TC-16 — Error de autenticación por fallo de BD	
ID	TC-16
Nombre	Error de autenticación por fallo de BD
Entrada	Intento de login con BD no disponible
Objetivo	Validar manejo de errores de conexión durante autenticación
Precondiciones	Base de datos desconectada o inaccesible

Pasos	1. Desconectar BD. 2. Intentar iniciar sesión.
Resultado esperado	El sistema detecta el error y evita autenticación inválida.
Resultado obtenido	El sistema no presentó fallo durante la autenticación, ya que recreó automáticamente la base de datos al detectar inconsistencias.
Estado	Ejecutado

Descripción técnica

Durante la validación de credenciales el sistema no logra consultar la información del usuario debido a fallos en la conexión con la base de datos.

Posibles excepciones detectadas

- `sqlite3.OperationalError`
- `DatabaseError`
- Error de conexión
- `TimeoutError`

Resultado obtenido: El sistema no presentó fallo durante la autenticación, ya que recreó automáticamente la base de datos al detectar inconsistencias. El sistema cuenta con un mecanismo de recuperación automática ante fallos en la base de datos, lo que evita interrupciones en el proceso de autenticación.

Resultados esperados generales

El sistema deberá:

- Validar correctamente las credenciales ingresadas.
- Bloquear accesos inválidos.
- Controlar múltiples intentos fallidos.
- Manejar adecuadamente errores de conexión con la base de datos.
- Mostrar mensajes de error controlados sin comprometer la seguridad.

Observaciones

Las pruebas realizadas en la TDCU-06 permiten validar la seguridad y estabilidad del módulo de autenticación, verificando el manejo correcto de credenciales inválidas, restricciones de acceso y errores relacionados con la base de datos.

Objetivo

Verificar que el sistema gestione correctamente los procesos de importación y exportación de evaluaciones en formatos JSON y XML, así como el manejo adecuado de errores relacionados con archivos inválidos y fallos de conexión durante la validación de duplicados.

Caso de prueba TC-17 — Archivo con estructura inválida

Caso de prueba TC-17 — Archivo JSON/XML inválido	
ID	TC-17
Nombre	Archivo JSON/XML inválido
Entrada	Archivo con estructura incorrecta
Objetivo	Validar detección de errores de formato durante importación
Precondiciones	Usuario autenticado
Pasos	1. Seleccionar importar archivo. 2. Cargar archivo JSON/XML inválido.
Resultado esperado	El sistema rechaza el archivo y muestra mensaje de error.
Resultado obtenido	No fue posible ejecutar la prueba. La funcionalidad de importación/exportación no está disponible en la versión actual ejecutada (modo consola).
Estado	Ejecutado

Descripción técnica

El archivo importado no cumple con la estructura esperada del esquema JSON/XML requerido por el sistema.

Ejemplos de archivos inválidos

Ejemplo JSON inválido: { "expresion": "(2 + 3)" // Falta cierre de llave y campos requeridos

Ejemplo XML inválido: <evaluacion> <resultado>5</resultado> // Falta cierre de etiqueta raíz

Posibles excepciones detectadas

- JSONDecodeError
- XML Parse Error
- Archivo inválido

- Error de parsing

Resultado obtenido: La funcionalidad de importación/exportación no está disponible en la versión actual ejecutada (modo consola), por lo que no fue posible realizar la prueba.

Caso de prueba TC-18 — Fallo de conexión durante validación de duplicados

Caso de prueba TC-18 — Fallo de BD durante importación	
ID	TC-18
Nombre	Fallo de BD durante importación
Entrada	Interrupción de conexión durante comparación de registros
Objetivo	Validar manejo de errores durante verificación de duplicados
Precondiciones	Base de datos conectada inicialmente
Pasos	1. Simular fallo de conexión a la base de datos. 2. Intentar importar archivo con evaluaciones. 3. Observar comportamiento del sistema.
Resultado esperado	El sistema detecta el fallo y detiene la importación de forma controlada.
Resultado obtenido	No fue posible ejecutar la prueba debido a que la funcionalidad de importación no está disponible en la versión actual del sistema (modo consola).
Estado	Ejecutado

Descripción técnica

El sistema intenta validar duplicados durante la importación, pero pierde la conexión con la base de datos en medio del proceso.

Posibles excepciones detectadas

- `sqlite3.OperationalError`
- `ConnectionError`
- Rollback automático

Resultado esperado: El sistema debe detectar el fallo y mostrar un mensaje de error sin interrumpir completamente la ejecución.

Resultado obtenido: No fue posible ejecutar la prueba debido a que la funcionalidad de importación no está disponible en la versión actual del sistema (modo consola).

Resultados esperados generales

El sistema deberá:

- Validar correctamente la estructura de archivos JSON y XML.
- Detectar errores de formato antes de procesar información.
- Manejar fallos de conexión durante procesos de importación.
- Evitar inserciones duplicadas o inconsistentes.
- Mostrar mensajes de error controlados sin finalizar abruptamente la aplicación.

Evidencias sugeridas

Para cada caso de prueba se recomienda anexar:

- Capturas de pantalla
- Consola de ejecución
- Mensajes de error
- Archivos utilizados en pruebas
- Logs del sistema
- Resultado mostrado por la interfaz

Observaciones

Las pruebas correspondientes a la TDCU-07 permiten validar la robustez del sistema durante procesos de importación y exportación, asegurando el manejo adecuado de archivos inválidos y errores de persistencia durante la validación de registros duplicados.